Слайд 1. Приветствие

Здравствуйте. Меня зовут Владислав Бобров, студент первого курса Владивостоксого Судостроительного колледжа, и я пришёл вам рассказать о Квантовой физики в изучение живой природы!

---

Слайд 2. Цели и задачи

Наша сегодняшняя цель это - показать, как квантовые явления проявляются в живых системах и почему их учёт необходим для понимания биологических процессов.

А задачи же - Изучить основные квантовые эффекты, Рассмотреть примеры биологических процессов, где проявляется квантовая физика, Показать значимость квантовой биологии как новой области науки.

---

Слайд 3. Введение

Квантовая физика применяется не только в физике, но и в биологии.
Живые системы демонстрируют эффекты, которые нельзя объяснить классической наукой.
Так появляется квантовая биология

---

Слайд 4. Основные квантовые явления

Чтобы понять, как работает квантовая физика, нужно вначале знать основы квантовой физики такие как:

Квант- неделимая часть какой-либо величины в физике; общее название определённых порций энергии(как в лего, где каждый блок это и есть квант)

Суперпозиция — это когда что-то может быть в нескольких состояниях сразу.

Запутанность — особое состояние двух взаимосвязанных частиц, где изменение состояния одной мгновенно отражается на другой, независимо от расстояния.

Туннелирование — это когда **что-то проходит через преграду**, даже если по идее не должно. (шарик катится к стене, но вместо того, чтобы остановиться, он просто пролетает сквозь неё.)

---

Слайд 5. Примеры в биологии

Учёные обнаружили, что квантовые эффекты участвуют в:

– фотосинтезе у растений,

– способности птиц ориентироваться по магнитному полю,

– восприятии запахов,

– передаче сигналов в молекулах ДНК.

Все эти явления сложно объяснить с позиции классической физики. Только квантовая механика даёт достаточно точную модель происходящего.

Слайд 6. Фотосинтез

Начнём с фотосинтеза.

Когда фотон света попадает на лист растения, он возбуждает молекулу хлорофилла. Это возбуждение передаётся по цепочке молекул к реакционному центру — месту, где энергия преобразуется в химическую форму.

Процесс проходит почти без потерь. Учёные долго не могли понять, как система так эффективно передаёт энергию. Ответ оказался в квантовой физике.

---

Слайд 7. Экситоны и когерентность

Выяснилось, что энергия передаётся в виде экситонов — квазичастиц, несущих возбуждение.

Экситон не выбирает один путь — он «идёт» по всем возможным маршрутам сразу благодаря квантовой когерентности.

Это похоже на поведение волны, проходящей одновременно по разным маршрутам.

---

Слайд 8. Навигация птиц

Другой яркий пример — навигация птиц.

Птицы способны ориентироваться по магнитному полю Земли.

В их глазах находится белок криптохром, который создаёт свободные радикалы.

Они участвуют в химических реакциях, зависящих от магнитного поля — и, возможно, от квантовой запутанности.

---

Слайд 9. Запутанность и магнитное поле

Пары электроны обладают спинами — квантовыми свойствами, чувствительными к магнитному полю.

Один электрон остаётся в клетке, другой — изменяет своё поведение в зависимости от ориентации относительно магнитного поля Земли.

При этом они остаются запутанными, то есть взаимосвязанными. Благодаря этой связи химическая реакция даёт птице представление о направлении.

---

Слайд 10. Устойчивость сцеплённости

Такие сцеплённые состояния в клетках обычно нестабильны и быстро исчезают из-за агресивной среды. Но в глазу птицы они сохраняются до десятков микросекунд — что невероятно долго по меркам квантовой физики. Это доказывает: квантовые эффекты могут действовать даже в живых клетках. И возможно такое же существует и в других организмах

Слайд 11. Что это меняет?

Понимание этих процессов позволяет:

– создавать биосенсоры

– разрабатывать квантовые устройства навигации,

– изучать связь между сознанием и физикой.

Природа уже использует технологии, к которым человек только приближается.

---

Слайд 12. Рождение квантовой биологии

Эти открытия положили начало новой области — квантовой биологии. Она объединяет знания квантовую механику, молекулярную биологию и биохимию, исследуя, как законы микромира действуют в живых организмах. Цель — понять, как фундаментальные физические законы проявляются в живых системах.

---

Слайд 13. Методы иследования
Квантовые эффекты в биологии изучаются с помощью:

ЯМР-спектроскопии - это метод, который помогает изучать структуры молекул.

криоэлектронной микроскопии - это метод, который позволяет смотреть на молекулы и клеточные структуры с невероятной детализацией, замораживая образцы при очень низких температурах.

Рентгеноструктурный анализ — это способ **рассматривать молекулы** с помощью рентгеновских лучей

Слайд 14. Перспективы

Квантовая биология может привести к созданию квантовых сенсоров, новых медикаментов, бионических протезов. Особенно важными эти разработки станут в космосе, где автономные адаптивные системы могут быть необходимы.

---

Слайд 15. Выводы

Физика и биология сближаются.

Жизнь нельзя понять только с помощью биологии — нужно учитывать физику.

Без квантовых методов сложно объяснить, как работает живая природа.

Квантовая биология — это будущая наука.

---

Слайд 16. Заключение

Квантовая биология — это не фантастика, а реально развивающаяся наука.

Она уже даёт нам технологии, которые вчера казались невозможными.

А в будущем, возможно, поможет ответить на главный вопрос: что такое жизнь — с точки зрения физики.

Спасибо за внимание.